Cahier des Charges
SylverScreen Scan

Application mobile de contrôle et de validation des billets de cinéma

Produit	Application mobile Android et iOS pour les agents de contrôle
Plateforme	SylverScreen
Version	Document de cadrage fonctionnel et technique - V1
Date	16 septembre 2026
Statut	Version de travail prête pour revue et validation

Ce document formalise le périmètre produit, les règles métier, les écrans, l'architecture recommandée et les critères de validation de SylverScreen Scan.

Synthèse exécutive

1. Décision recommandée

Lancer SylverScreen Scan comme une application mobile interne, prioritairement Android, développée avec Flutter. Elle permettra aux agents autorisés de contrôler les billets QR en temps réel, sans modifier le parcours client de SylverScreen Club.

2. Valeur opérationnelle

- Réduire les fraudes et empêcher la réutilisation d'un billet.
- Accélérer l'admission grâce à une validation en quelques secondes.
- Donner une preuve de contrôle fiable aux équipes et aux responsables.
- Centraliser les entrées, anomalies et statistiques de présence par projection.

3. Positionnement produit

Nom recommandé : SylverScreen Scan.

Une application simple, fiable et rapide pour accueillir les spectateurs, valider chaque billet et suivre les entrées en salle.

4. Périmètre V1

- Connexion sécurisée des agents.
- Liste des projections accessibles à l'agent.
- Scan QR par caméra et saisie manuelle.
- Validation atomique : valide, déjà utilisé ou refusé.
- Consultation des billets et filtres de statut.
- Historique et audit des scans.
- Paramètres, langue, thème et déconnexion.

Table des matières

01 Contexte du projet
02 Objectifs et indicateurs de succès
03 Positionnement et utilisateurs
04 Périmètre fonctionnel V1
05 Règles métier de contrôle
06 Parcours utilisateurs
07 Liste détaillée des écrans
08 Architecture technique recommandée
09 APIs et données à prévoir
10 Sécurité, audit et conformité
11 Périmètre hors V1
12 Risques et réponses
13 Phases de réalisation
14 Critères de recette

1. Contexte du projet

SylverScreen dispose déjà d'un backend de réservations mobiles, de paiements et de tickets PDF. Les réservations confirmées comportent un état de présence, mais il n'existe pas encore de QR code sécurisé ni d'application dédiée au contrôle à l'entrée.

SylverScreen Scan répond à ce besoin. Le produit est réservé au personnel : agents d'accueil, caissiers autorisés et administrateurs. Il ne remplace pas SylverScreen Club, qui demeure l'application client.

2. Objectifs et indicateurs de succès

- Valider un billet en moins de 2 secondes sur une connexion normale.
- Interdire qu'un même billet soit accepté deux fois, y compris avec deux appareils simultanés.
- Permettre l'entrée jusqu'à la fin de la projection.
- Afficher un motif précis pour chaque refus.
- Conserver un journal de toutes les tentatives de contrôle.

Indicateur	Cible V1
Temps moyen de réponse au scan	< 2 secondes
Double validation du même QR	0
Traçabilité des scans	100% des tentatives en ligne
Disponibilité opérationnelle	Pendant les créneaux de projection

3. Positionnement et utilisateurs

3.1 Utilisateurs

Utilisateur	Droits et responsabilités
Agent de contrôle / Gate Agent	Consulte ses projections, scanne les QR et voit les résultats de validation.
Caissier autorisé	Même usage que l'agent de contrôle si affecté au cinéma ou à la projection.
Administrateur cinéma	Gère les comptes, consulte l'historique complet et annule un contrôle erroné avec justification.
Client	N'utilise pas SylverScreen Scan ; il présente son QR depuis SylverScreen Club ou son PDF.

3.2 Marque et vocabulaire

Toutes les références à "Sunday Events" sont remplacées par SylverScreen Scan. Le mot "événement" est remplacé par projection. "My Events" devient Mes projections. "View attendees" devient Voir les billets ou Spectateurs selon le contexte.

La direction visuelle reprend les exemples validés : cartes blanches arrondies, bleu nuit pour les titres, vert pour les validations, orange pour les billets déjà utilisés, rouge pour les refus et bleu SylverScreen pour les actions secondaires.

4. Périmètre fonctionnel V1

4.1 Authentification

Connexion email / mot de passe, session JWT sécurisée, persistance optionnelle de session et déconnexion.

4.2 Mes projections

Liste des projections autorisées pour l’agent : affiche, film, cinéma, salle, début, fin et statut En cours / À venir / Terminée.

4.3 Scan QR

Caméra, cadre de visée, flash, prévention des doublons de lecture et saisie manuelle du code.

4.4 Résultat de scan

Carte billet et résultat immédiat : validé, déjà utilisé, invalide, impayé, annulé, mauvais cinéma ou projection terminée.

4.5 Billets de la projection

Recherche, filtres Tous / Validés / Non utilisés / Refusés et affichage des informations minimales nécessaires au contrôle.

4.6 Paramètres

Profil de l’agent, cinéma associé, langue, thème clair / sombre, version et déconnexion.

4.7 Administration encadrée

Annulation d’un scan par un administrateur seulement, avec motif obligatoire et trace d’audit.

5. Règles métier de contrôle

5.1 Un QR par billet individuel

Une réservation de plusieurs places génère autant de billets QR que de places. Chaque personne peut donc entrer séparément. Le QR ne contient ni nom, ni email, ni identifiant direct de réservation : il porte un jeton aléatoire opaque.

5.2 Fenêtre d’admission

Un billet est admis à partir de l’ouverture configurée par le cinéma avant la séance. L’entrée reste autorisée jusqu’à l’heure de fin de la projection, calculée à partir de l’heure de début et de la durée du film. Après cette heure, le scan est refusé avec le message « Cette projection est terminée. »

5.3 Décision de validation

Résultat	Condition	Comportement
Valide	Billet payé, actif, dans le bon cinéma et non utilisé.	Consommer le billet une seule fois, enregistrer date et agent, afficher vert.
Déjà utilisé	Billet déjà consommé.	Refuser et afficher date / heure du premier contrôle.
Refusé	QR inconnu, impayé, annulé, mauvais cinéma ou fin de séance.	Refuser et afficher un motif précis.
Erreur réseau	Serveur non joignable.	Ne jamais accepter par défaut ; proposer de réessayer.

6. Parcours utilisateurs

Parcours 1 - Contrôler un billet valide

L’agent se connecte, ouvre une projection En cours, touche « Scanner les billets », scanne le QR et reçoit le résultat vert « Billet validé ». Le bouton « Scanner un autre billet » relance directement la caméra.

Parcours 2 - Billet déjà utilisé

Après lecture, l’application affiche un résultat orange. L’agent voit l’heure du premier passage et refuse l’entrée, sauf intervention d’un responsable.

Parcours 3 - Recherche manuelle

Si le QR est endommagé, l’agent touche « Saisir un code », entre la référence puis reçoit la même décision du serveur.

Parcours 4 - Consultation d’une projection

L’agent choisit « Voir les billets », recherche un nom ou une référence et filtre les billets non utilisés ou déjà validés.

Parcours 5 - Annulation encadrée

Un administrateur ouvre un billet validé par erreur, sélectionne l’annulation, indique une raison et confirme. L’ancien scan reste dans l’audit.

7. Liste détaillée des écrans

Écran	Contenu attendu
01. Splash	Logo SylverScreen Scan, contrôle de session et redirection.
02. Connexion	Email, mot de passe, visibilité du mot de passe, se souvenir de moi et connexion.
03. Mes projections	Cartes avec affiche, salle, horaire, statut et boutons Scanner / Voir les billets.
04. Scanner	Vue caméra, cadre QR, flash, retour, saisie manuelle et indicateur réseau.
05. Billet validé	Affiche, données projection, référence et bandeau vert « Billet validé ».
06. Billet déjà utilisé	Même carte, bandeau orange, date du premier scan et refus d’admission.
07. Billet refusé	Bandeau rouge et motif explicite.
08. Billets de la projection	Recherche, filtres et statut de chaque billet.
09. Détail billet	Données utiles, historique de scan et option administrateur si autorisée.
10. Paramètres	Avatar initiale, nom, email, cinéma associé, langue, thème, version et déconnexion.

8. Architecture technique recommandée

Mobile

Flutter est recommandé afin de livrer Android et iOS avec un socle unique. Le token de session est stocké dans le stockage sécurisé du système. Le cache local est limité aux données opérationnelles récentes et ne valide jamais un billet hors ligne en V1.

Backend

L'API .NET existante est étendue par un module de contrôle d'accès. La décision de validation appartient exclusivement au serveur. Les contrôles actuels de réservation, paiement et projection sont réutilisés.

Données à créer

Entité	Responsabilité
Ticket	Billet individuel : réservation, séquence, hash du jeton QR, état de validité et données de consommation.
TicketScanEvent	Journal immuable de chaque tentative : résultat, motif, agent, date, projection et appareil si disponible.
StaffScope / affectation	Association d'un agent avec un cinéma ou des projections afin de vérifier ses droits.

9. APIs et données à prévoir

Verbe	Route	Rôle
POST	/api/gate/auth/login	Connexion du personnel autorisé.
GET	/api/gate/me	Profil, rôle et cinéma(s) accessibles.
GET	/api/gate/projections	Projections accessibles à l’agent.
POST	/api/gate/scan	Validation et consommation atomique d’un QR.
POST	/api/gate/scan/manual	Même règle à partir d’une référence saisie.
GET	/api/gate/projections/{id}/tickets	Liste filtrable des billets de la projection.
GET	/api/gate/scans	Historique des contrôles selon les droits.
POST	/api/gate/tickets/{id}/undo-checkin	Annulation administrative avec motif obligatoire

Le endpoint de scan doit effectuer, dans une seule opération protégée contre la concurrence : recherche du jeton, vérification des droits et de la projection, contrôle du statut, consommation conditionnelle et insertion du journal d’audit.

10. Sécurité, audit et conformité

- Le QR porte un jeton aléatoire à forte entropie ; seul son hash est stocké en base.
- Aucune donnée personnelle sensible n’est encodée dans le QR.
- Tous les appels utilisent HTTPS et un JWT valide.
- La consommation du billet est atomique afin qu’un double scan ne puisse pas produire deux succès.
- Les droits sont limités au cinéma ou aux projections de l’agent.
- Chaque succès, refus et annulation est inscrit dans un journal non modifiable.
- Les informations affichées à l’agent sont limitées au nécessaire pour l’admission.

11. Périmètre hors V1

- Validation hors ligne et synchronisation différée.
- Reconnaissance faciale ou contrôle biométrique.
- Impression de billets depuis l’application.
- Gestion complète des comptes agents depuis mobile.
- Tableau de bord décisionnel avancé.
- Notifications push aux agents.

12. Risques et réponses

Risque	Impact	Réponse recommandée
Connexion instable	Ralentissement de l’entrée.	Messages clairs, relance rapide ; pas de validation hors ligne en V1.
Double scan simultané	Fraude ou double admission.	Mise à jour conditionnelle atomique côté SQL/API.
QR photographié ou partagé	Tentative de réutilisation.	Jeton à usage unique et réponse « Déjà utilisé ».
Agent hors périmètre	Accès non autorisé.	Affectation explicite au cinéma / projection et contrôle backend.
Erreur de scan	Refus injustifié.	Saisie manuelle et messages de diagnostic.

13. Phases de réalisation

Phase	Livrable
1. Cadrage	Validation du présent cahier des charges, règles d’admission et maquettes.
2. Backend QR	Modèle Ticket, migration, génération de jetons, audit et APIs de contrôle.
3. Application Flutter	Connexion, projections, scan, résultats, liste de billets et paramètres.
4. Recette terrain	Tests avec appareils Android/iOS et QR papier / écran en conditions réelles.
5. Bêta puis déploiement	Accès à un cinéma pilote, suivi des anomalies, généralisation progressive.

14. Critères de recette et recommandation finale

Critères de recette

- Un agent autorisé peut se connecter et ne voit que ses projections.
- Un QR valide est accepté une seule fois et enregistre l'agent et la date.
- Un QR déjà consommé est refusé avec l'heure du premier contrôle.
- Un QR annulé, impayé, inconnu ou hors plage est refusé.
- L'entrée est autorisée jusqu'à la fin effective de la projection.
- Un administrateur peut annuler un contrôle avec un motif, sans effacer l'historique.
- Les écrans utilisent les termes SylverScreen Scan et Projection, jamais Sunday Events ou Event.

Recommandation finale

Nous recommandons de lancer SylverScreen Scan avec une V1 volontairement concentrée sur le contrôle en ligne, sécurisé et traçable. La priorité est la fiabilité à l'entrée : QR individuels, décision serveur atomique, droits par cinéma et retour visuel immédiat pour l'agent. Une fois la bêta terrain stabilisée, les fonctionnalités hors ligne et de reporting avancé pourront être étudiées.

Document de travail - SylverScreen Scan - Version 1.0